



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

GUÍA DE EJERCICIOS SEMANA 3

UNIDAD 1: Cinemática

FÍSICA MECÁNICA

OBJETIVO

Esta guía de ejercicios tiene como objetivo reconocer los conocimientos adquiridos en la semana para asumir los retos de aprendizaje de la asignatura.

INSTRUCCIONES

- Esta es una instancia de aplicación, donde puedes aproximarte al desarrollo del aprendizaje práctico de los contenidos de la semana.
- Realizar la guía de ejercicio ayudará también al buen desempeño en la instancia evaluativa.
- Recuerda que podrás recurrir al docente para la retroalimentación de esta guía.

EJERCICIOS

1. Un proyectil se dispara en tal forma que su alcance horizontal es igual a tres veces su altura máxima. ¿Cuál es el ángulo de proyección?
2. En un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. La altura de la barra es de 1.22 m. El cantinero esta momentáneamente distraído y no ve el tarro, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1.40 m de la base de la barra.
 - a. ¿Con qué velocidad el tarro dejó la barra?
 - b. ¿Cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo?
3. Los salmones reales son capaces de moverse a través del agua especialmente rápido saltando fuera del agua periódicamente. Este comportamiento se llama *delfineo*. Si un salmón que está nadando en agua salta fuera del agua con una velocidad de 6.26 m/s a 45.0° sobre la horizontal, navega por el aire una distancia L antes de volver al agua y luego nada la misma distancia L bajo el agua en una línea recta horizontal con velocidad 3.58 m/s antes de saltar de nuevo.
 - a. Determina la velocidad promedio de los peces para todo el proceso de saltar y nadar bajo el agua.
 - b. Considera el intervalo de tiempo requerido para viajar toda la distancia $2L$.
 - c. ¿En qué porcentaje se reduce por el proceso de salto/natación este intervalo de tiempo en comparación con simplemente nadar bajo el agua a 3.58 m/s?
4. La rapidez de un proyectil cuando alcanza su máxima altura es la mitad de su velocidad cuando está en la mitad de su altura máxima. ¿Cuál es el ángulo de proyección inicial del proyectil?

5. Un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada, y frena de 90.0 km/h a 50.0 km/h en los 15.0 s que tarda en cubrir la curva. El radio de la curva es de 150 m. Calcula la aceleración en el momento que la rapidez del tren alcanza 50.0 km/h. Suponiendo que continua frenando a este tiempo con la misma rapidez.
6. Un neumático de 0.500 m de radio gira a una rapidez constante de 200 rev/min. Encuentra la rapidez y la aceleración de una pequeña piedra atascada en la banda de rodadura de los neumáticos (en su borde exterior).
7. Una partícula que se mueve con rapidez instantánea de 3.00 m/s en una trayectoria con 2.00 m de radio de curvatura, .
 - a. ¿Podría tener una aceleración de 6.00 m/s² de magnitud?
 - b. ¿Podría tener una aceleración de 4.00m/s²?
 - c. En cada caso, si la respuesta es sí, explica cómo puede ocurrir; si la respuesta es no, explique por qué.